

ETAPAS DE PLANEACIÓN DEL PROYECTO FOODLOOP

Materia:

Administración de Proyectos de TI

Profesor:

Ricardo Luna Santos

Miembros del Equipo:

MARTINEZ OTERO JOSUE ATLAI - 230166

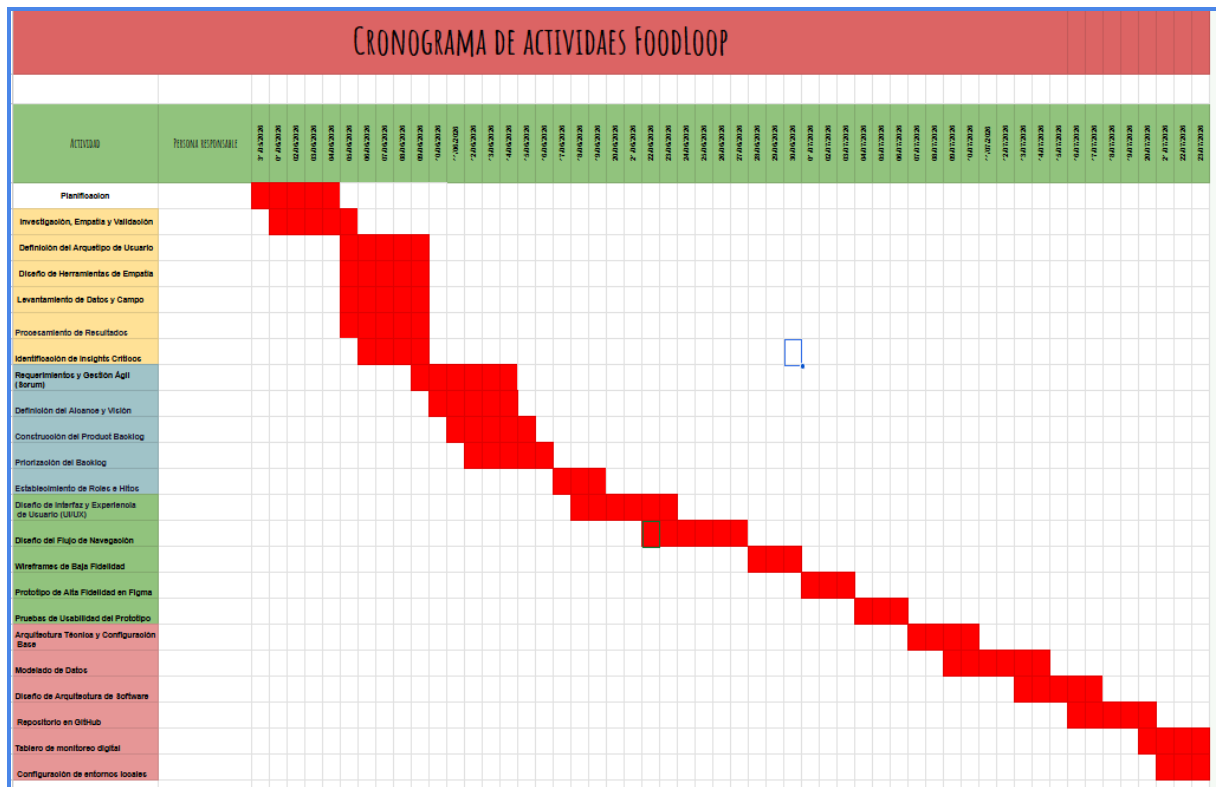
RAMIREZ REYES JONATHAN BALDER MAR - 230410

RODRIGUEZ PEREZ CHRISTIAN PAÚL - 230809

JOSE AGUSTÍN JIMÉNEZ CASTILLO - 230365

Sección 1

Cronograma de actividades



Sección 2

Lista de tareas del proyecto

1. Investigación, Empatía y Validación

- ☐ **Definición del Arquetipo de Usuario** — Fichas User Persona: amas de casa, estudiantes, usuarios independientes
- ☐ **Diseño de Herramientas de Empatía** — Mapa de Empatía + cuestionario Google Forms (máx. 10 preguntas)
- ☐ **Levantamiento de Datos y Campo** — Aplicar encuestas a muestra de la comunidad universitaria y familias
- ☐ **Procesamiento de Resultados** — Vaciar métricas a Excel y generar gráficos analíticos
- ☐ **Identificación de Insights Críticos** — Tabular frustraciones: desperdicio de perecederos, fatiga al planear menús

2. Requerimientos y Gestión Ágil (Scrum)

- ☐ **Definición del Alcance y Visión** — Objetivo general y fronteras operativas del sistema web
- ☐ **Construcción del Product Backlog** — Historias de Usuario basadas en necesidades detectadas en empatía
- ☐ **Priorización del Backlog** — Clasificar HU por valor técnico/negocio → definir MVP
- ☐ **Establecimiento de Roles e Hitos** — Asignar Product Owner, Scrum Master, Dev Team y calendarizar sprints

3. Diseño de Interfaz y Experiencia de Usuario (UI/UX)

- ☐ **Diseño del Flujo de Navegación** — User Flow: Login → Inventario → Receta generada por IA
- ☐ **Wireframes de Baja Fidelidad** — Bocetos: Login, Dashboard, Mis Ingredientes, Recetario
- ☐ **Prototipo de Alta Fidelidad en Figma** — Framework Tailwind CSS, paleta semáforo para alimentos próximos a vencer
- ☐ **Pruebas de Usabilidad del Prototipo** — Validar con usuarios de prueba antes de programar

4. Arquitectura Técnica y Configuración Base

- ☐ **Modelado de Datos** — DER para PostgreSQL: tablas usuarios, ingredientes, categorías, recetas
- ☐ **Diseño de Arquitectura de Software** — Diagramas de bloques: React + API REST + patrón Adapter para Gemini
- ☐ **Repositorio en GitHub** — Crear repo y políticas de ramificación (main, development)
- ☐ **Tablero de monitoreo digital** — Configurar Trello/Jira para seguimiento de tareas del equipo
- ☐ **Configuración de entornos locales** — Node.js, PostgreSQL, extensiones VS Code y credenciales de acceso

Sección 3

Metodología — Design Thinking

El Design Thinking es una metodología de innovación centrada en las personas que permite abordar problemas complejos de forma creativa y sistemática.

El proceso se estructura en cinco etapas: Empatizar, Definir, Idear, Prototipar y Testear. Este documento aborda en profundidad las dos primeras etapas, que constituyen la base sobre la cual se construirá toda la solución:

Etapa	Estado	Descripción
Empatizar	 En curso	Entrevistas · Observación contextual · Encuesta digital
Definir	 En curso	Análisis de información · Planteamiento del problema · HMW
Idear	 Próxima	Brainstorming guiado por declaraciones HMW
Prototipar	 Próxima	Diseño de soluciones de baja y alta fidelidad
Testear	 Próxima	Validación con usuarios reales antes del desarrollo

Etapa actual: Empatizar

La empatía es el punto de partida del Design Thinking. Consiste en comprender profundamente las necesidades, frustraciones y comportamientos de las personas para las que se está diseñando la solución, dejando de lado suposiciones previas y observando la realidad tal como la viven los usuarios.

Perfiles de Usuario Objetivo

El equipo de FoodLoop identificó cuatro perfiles clave a estudiar durante la fase de empatía:

Perfil	Descripción
Cocineros casuales	Personas que cocinan en casa regularmente sin formación culinaria formal
Estudiantes independientes	Jóvenes que viven solos y administran sus alimentos por primera vez
Familias ocupadas	Hogares con múltiples integrantes y poco tiempo para planificar comidas
Conscientes del medio ambiente	Usuarios motivados principalmente por reducción del impacto ecológico

Encuestas y técnicas de investigación

Indicador	Resultado
Perfil predominante	Estudiante (93%)
Frecuencia de cocina diaria	50% cocina todos los días
Principal causa de desperdicio	Alimentos echados a perder (43%)
Interés en usar FoodLoop ($\geq 3/5$)	86% de los encuestados
Funcionalidad más solicitada	Recetas según ingredientes (79%)

Preocupación ambiental alta ($\geq 4/5$)	50% de los encuestados
--	------------------------

Mapa de Empatía Consolidado

A partir de los datos recopilados, se construyó un mapa de empatía que sintetiza lo que los usuarios piensan, sienten, dicen y hacen en relación con la planificación de comidas y el desperdicio alimentario.

Dimensión	Hallazgo principal
¿Qué piensa?	Que desperdiciar comida es malo pero inevitable sin una rutina clara
¿Qué siente?	Frustración al no saber qué cocinar con lo que tiene disponible
¿Qué dice?	"No sé qué hacer con lo que tengo" / "Se me olvida lo que compré"
¿Qué hace?	Decide qué cocinar en el momento, improvisa o pregunta a alguien
Dolores	Alimentos que caducan, compras impulsivas, falta de inspiración
Ganancias buscadas	Solución rápida, personalizada y sin necesidad de planificar

Declaración del Problema (Problem Statement)

Con base en los hallazgos de empatía, el equipo redactó la siguiente declaración central del problema:

Los usuarios que cocinan en casa, especialmente estudiantes y familias ocupadas, desperdician alimentos con frecuencia porque no saben cómo aprovechar los ingredientes que tienen disponibles y no cuentan con una herramienta accesible que les sugiera recetas personalizadas en tiempo real. Esto genera frustración, pérdida económica e impacto ambiental evitable.

Hallazgos clave

- Los alimentos desperdiciados con mayor frecuencia son frutas y verduras, seguidos de lácteos y pan — productos con vida útil más corta y mayor sensibilidad al almacenamiento.
- La mayoría decide qué cocinar el mismo día según lo disponible, sin planificación previa.
- Fechas de caducidad pasan desapercibidas; alimentos relevados al fondo del refrigerador son los más propensos al desperdicio.

Patrones de Comportamiento Identificados

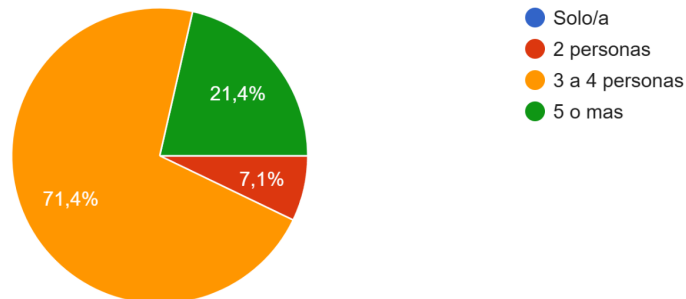
El análisis combinado de las tres técnicas reveló patrones consistentes que permiten construir una imagen clara del usuario de FoodLoop:

Dimensión	Hallazgo	Implicación para FoodLoop
Hábitos de cocina	50% cocina diario; decisión reactiva basada en lo disponible	Alta frecuencia de uso potencial
Desperdicio de alimentos	43% por caducidad; 36% por falta de planificación	Ambos factores son directamente abordables
Tecnología	50% no usa apps pero le gustaría; satisfacción baja con soluciones actuales	Demanda latente sin solución satisfactoria
Disposición FoodLoop	86% con disposición $\geq 3/5$; funcionalidad clave: recetas por ingrediente	Validación temprana del concepto del producto

Avances y evidencias.

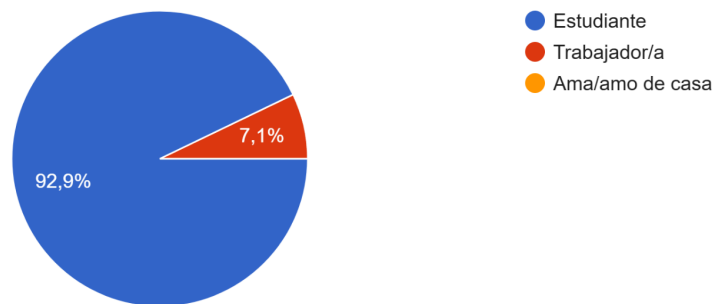
¿Cuántas personas viven en tu hogar, incluyéndote a ti?

14 respuestas



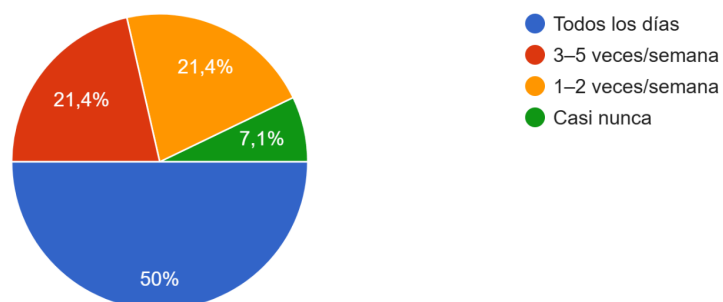
¿Cuál es tu situación actual?

14 respuestas



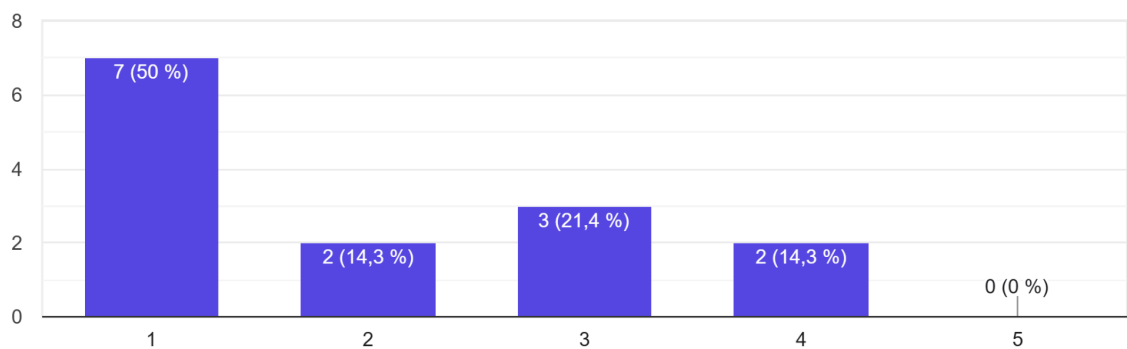
¿Con qué frecuencia cocinas en casa?

14 respuestas



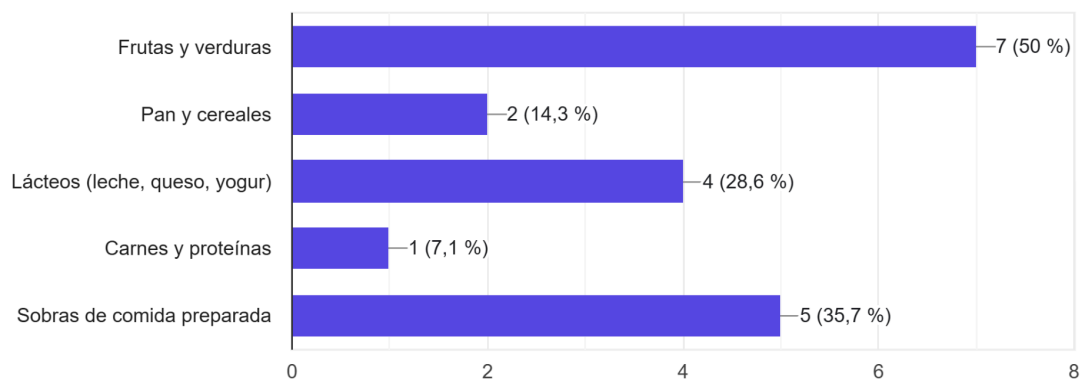
¿Con qué frecuencia tiras alimentos a la basura sin haberlos consumido?

14 respuestas



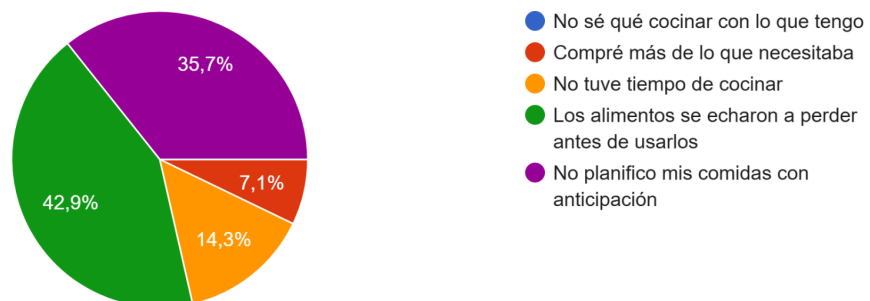
¿Qué tipos de alimentos desperdicias con más frecuencia? (puedes elegir varias)

14 respuestas



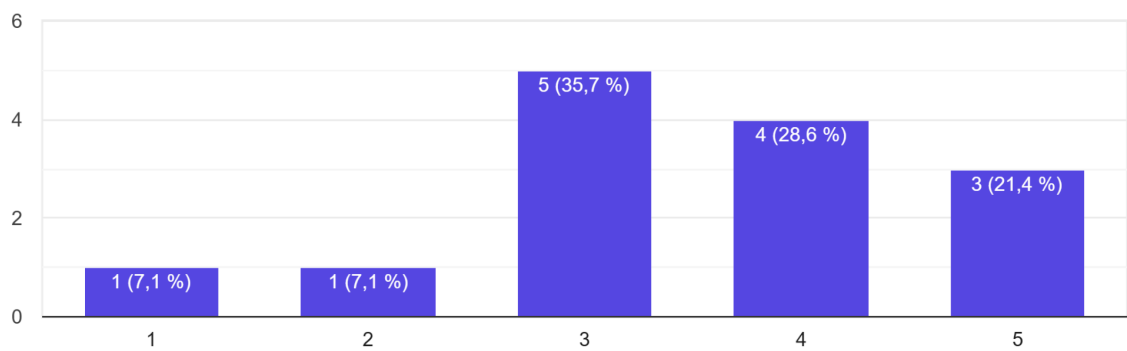
¿Cuál es la principal razón por la que desperdicias comida?

14 respuestas



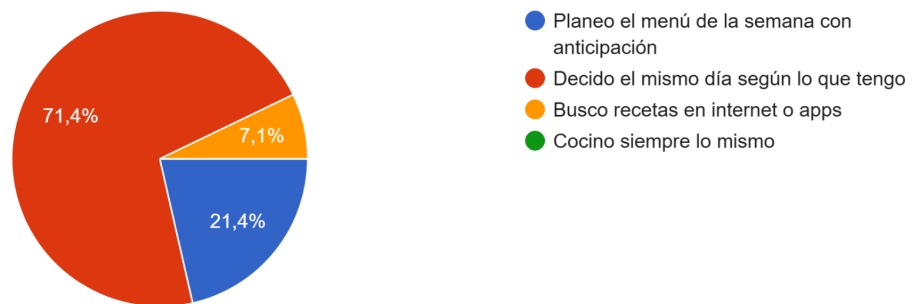
¿Qué tanto te preocupa el impacto ambiental del desperdicio de alimentos?

14 respuestas



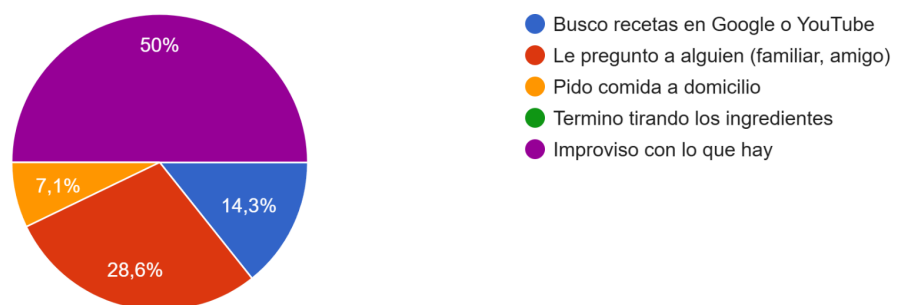
¿Cómo decides qué cocinar normalmente?

14 respuestas



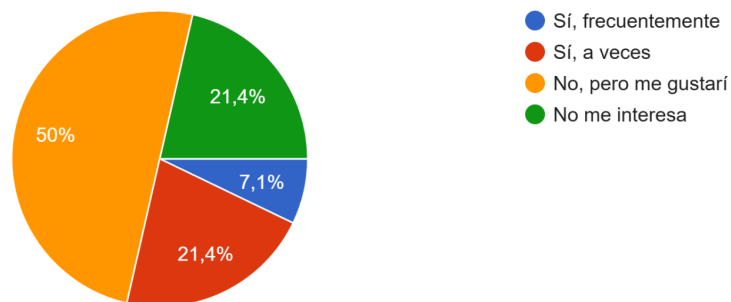
¿Qué haces cuando no sabes qué cocinar con los ingredientes que tienes?

14 respuestas



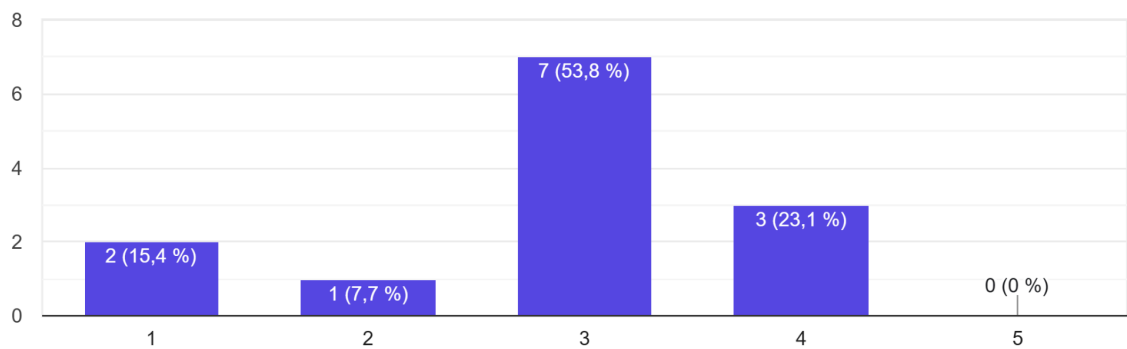
¿Usas actualmente alguna app o sitio web para buscar recetas?

14 respuestas



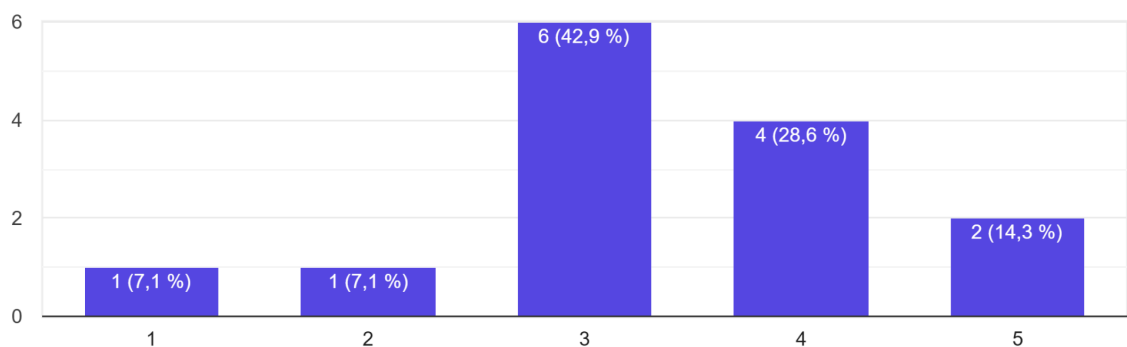
¿Qué tan satisfecho/a estás con las apps de recetas que existen actualmente?

13 respuestas



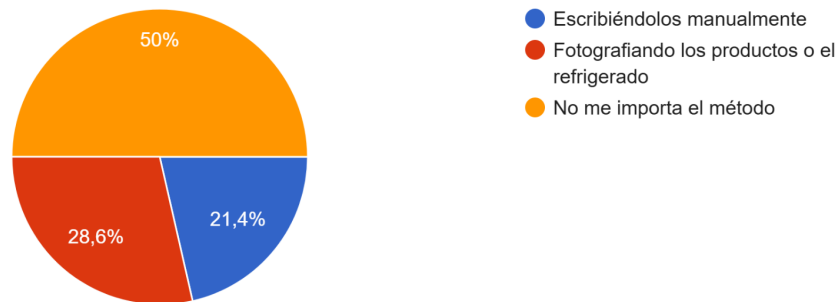
¿Qué tan dispuesto/a estarías a usar una app que genere recetas según los ingredientes que tienes en casa?

14 respuestas



¿Cómo preferirías ingresar tus ingredientes disponibles a la app?

14 respuestas



¿Qué funcionalidades valorarías más en FoodLoop? (elige hasta 3)

14 respuestas

